BIM and ontology-based knowledge management for dam safety monitoring — 문단별 해석

Zhou, Y., Bao, T., Shu, X., Li, Y., & Li, Y. (2023). Automation in Construction, 145, 104649.
문단마다 회색 글씨는 원문 문단의 첫머리이고, 그 아래가 해석이다. 쪽 번호는 원문 PDF의 쪽이다.

원문 1쪽

제목·저자

댐 안전 모니터링을 위한 BIM 및 온톨로지 기반 지식 관리

Yuhang Zhou, Tengfei Bao(교신저자), Xiaosong Shu, Yueyang Li, Yangtao Li
허하이대학교 수문수자원·수리공학 국가중점실험실, 허하이대학교 수리수전학원, 싼샤대학교 수리·환경공학원, 뉴사우스웨일스대학교 건축환경학부

키워드: 온톨로지, BIM, 추론, 정보 추출, 관계형 데이터베이스, 댐, 댐 안전 모니터링 시스템

초록 (Abstract)

Dam Safety Monitoring Systems (DSMSs) are crucial…
댐 안전 모니터링 시스템(DSMS)은 댐의 운영 상태를 평가하는 데 매우 중요하다. 그러나 댐 운영 중 여러 출처에 분산된 이질적인 모니터링 데이터는 통일된 데이터 통합 방법이 없어 지식 추출과 지능형 분석을 가로막으며, 이는 현재 노동 집약적인 작업이다. 이 문제를 해결하기 위해 건물정보모델링(BIM)과 도메인 온톨로지에 기반한 해결책을 제안한다. 구체적으로, 도메인 지식을 폭넓게 수집하고 댐 정보 모델에서 맥락 정보를 추출하여 DSMS 도메인 온톨로지(OntoDSMS)를 개발한다. 또한 규칙 기반 추론기와 SPARQL 질의를 구현한다. 제안한 접근법은 댐 안전 모니터링 정보의 효과적인 통합을 촉진하면서, 기존 데이터베이스에 비해 검색 시간을 효과적으로 줄인다. 제안한 접근법의 실현 가능성과 실용성을 보이기 위해 사례를 제시한다.

1. 서론 (Introduction)

Water is exploited on a large scale as a clean, non-polluting, renewable resource…
물은 깨끗하고 오염이 없는 재생 가능한 자원으로서 대규모로 이용된다. 그래서 수자원을 충분하고 합리적으로 이용하기 위해 수많은 댐이 건설되었고, 중국의 국가 경제 건설에서 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 댐의 복잡한 작동 환경에는 안전한 운영에 영향을 주는 많은 숨은 위험이 있다. 실제로 이러한 숨은 위험은 제때 발견되지 않으면 댐의 안전한 운영에 크게 영향을 주며, 댐이 붕괴하면 사회 안전과 생태 환경에 돌이킬 수 없는 피해를 준다. 따라서 댐의 상태를 통제하고 평가하는 포괄적이고 다차원적인 댐 안전 모니터링 시스템(DSMS)을 구축하는 것이 필수적이다[1]. 숨은 위험을 감지하기 위해 다양한 센서가 배치되어 온도와 변형 같은 실시간 운영 데이터를 수집한다[2]. 그러나 댐이 운영되는 동안 센서가 수집한 모니터링 정보가 쌓이면서 데이터 관리와 분석 부담이 크게 늘어난다. 또한 DSMS의 복잡성이 커지면서 데이터 형식과 이질성도 빠르게 늘어나, 정보 공유와 통합의 복잡성이 불가피하게 높아진다. 그 결과 일련의 '정보의 섬'이 생겨났다. 또한 운영 중인 DSMS에서 생성되는 동적 데이터는 단편적이고 자주 갱신되어, 데이터의 동적 특성을 수작업으로 분석하는 노동을 늘린다. 그 결과 기존 DSMS는 미리 정의된 정적 정보만 수동적으로 다룰 뿐 동적 정보를 지능적으로 다루지 못하며, 정보 통합과 관리에 결함이 있다. 따라서 사용자의 구체적인 요구를 충분히 충족하고 댐 안전 모니터링 정보의 효과적인 통합을 촉진하도록 정보 관리를 개선하는 것이 필수적이다.

With the rapid advancement of informatization, Building Information Modeling (BIM)…
정보화가 빠르게 발전하면서 건물정보모델링(BIM)은 구조 건전성 모니터링에 널리 쓰이고 있으며, 정보 교환과 상호운용성을 촉진하는 데 힘쓰고 있다[3]. BIM은 공간 관계를 직관적이고 직접적으로 기술할 수 있어 다양한 효과적인 해결책과 실무 지침을 제공한다[4]. 실제로 현재 연구들은 진행 중인 프로젝트에서 정보를 통합하는 것의 이점을 입증했다. 예를 들어 Hou 외[5]는 장단기 메모리(LSTM) 네트워크와 통합된, 구조 건전성 모니터링

을 위한 BIM 기반 시각적 경보 관리 시스템을 제안했다. 이 시스템은 센서를 BIM 요소와 연결하여 모니터링 정보에 대응하는 센서를 공간적으로 시각화했고, 원격 구조 건전성 모니터링과 안전 관리의 기반을 제공했다. O'Shea 외[6]는 …(2쪽에서 이어짐)

원문 2쪽

(1쪽에서 이어짐) monitoring system for a historic offshore lighthouse…

…역사적인 해상 등대를 위한 구조 건전성 모니터링 시스템을 설계하여, BIM으로 센서를 통합한 구조 건전성 모니터링의 출력을 시각화했다. Valinejadshoubi 외[7]는 모듈러 건물의 구조 건전성 모니터링을 위한 BIM 기반 데이터 관리 시스템을 개발했다. 그들의 구성은 건물 상태를 거의 실시간으로 모니터링하는 구조 상태 평가 과정의 효율을 높였다.

However, current BIM implementations suffer from various drawbacks…

그러나 현재의 BIM 구현에는 여러 단점이 있다. 첫째, IFC(Industry Foundation Classes)는 이질적인 데이터를 효과적으로 통합하는 개방형 중립 데이터 형식에 기반한 유연한 건물 정보 방식을 갖고 있다. 그러나 복잡한 데이터 스키마 때문에 개체와 관계 사이의 명확한 의미 대응이 부족하다. 동시에 여러 데이터 구조가 같은 정보를 가리킬 수 있어, BIM 환경의 맥락 정보에서 추출되는 자동 추론 분석이 크게 제한된다[8]. 둘째, BIM은 대부분 정적 데이터 정보를 담고 있어 동적 데이터를 자동으로 처리하는 능력이 없다. 마지막으로, 대부분의 BIM 시스템은 IFC를 데이터베이스와 연결하는 방식으로 정보를 통합하며, 이 전략은 정보 관리를 개선하기에 충분하지 않다.

Recently, combining BIM and ontology has gained wide attention…

최근 BIM과 온톨로지의 결합이 위에서 언급한 문제를 해결하는 논리적 추론과 표준화된 질의 기능을 제공하므로 큰 주목을 받고 있다[9]. 온톨로지는 철학 분야에서 유래하여 점차 정보기술 분야로 확장되었으며, 사람과 컴퓨터가 공통으로 이해하는 구문과 의미 표준을 포함한다. 온톨로지는 계층적 조직 구조를 가지고 도메인을 기술하는 용어의 집합이며, 도메인 지식의 골격이자 기반 역할을 한다. 후자(도메인 지식)는 도메인 온톨로지에서 트리플 집합으로 기술된다. 온톨로지에 기반한 지식의 정확한 기술은 사람과 기계 사이의 비효율적인 소통을 막고, 소프트웨어가 일관되고 예측 가능한 방식으로 작동하면서 다른 소프트웨어와 잘 협업하도록 보장한다. 따라서 온톨로지는 의미 정보를 더함으로써 정보 관리 능력의 향상에 크게 기여해 왔다.

Web Ontology Language (OWL) [10] is a new ontology language developed by W3C…

웹 온톨로지 언어(OWL)[10]는 W3C(World Wide Web Consortium)가 개발한 새로운 온톨로지 언어이다. 자원 기술 프레임워크(RDF), RDF 스키마(RDFS), 그리고 일부 초기 온톨로지 언어를 이어받은 OWL은 기계가 웹에 있는 정보를 자동으로 처리하고 통합하도록 돕는다[11]. OWL의 첫 번째 명세안은 2004년 W3C 권고가 되었고, 2012년에 공개된 OWL 2로 대체되었다. OWL은 프로그래밍 언어가 아니라 선언적 언어로서, 기계가 이해할 수 있는 논리적인 방식으로 정보를 기술한다. 따라서 기계는 지식의 일관성을 검증하고 숨은 지식을 명시적으로 표현함으로써 OWL 2 온톨로지로 표현된 지식을 추론할 수 있다[12].

To enhance the capability of traditional DSMSs for semantic description…

기존 DSMS의 의미 기술, 논리적 추론, 데이터 공유 능력을 높이기 위해, 이 논문은 정보가 풍부한 BIM에 기반한 DSMS 도메인 온톨로지(OntoDSMS)를 구축한다. 정보 검색 시간을 줄일 뿐 아니라 검색 결과의 정확도도 향상된다. 따라서 모니터링 정보의 지능적이고 효율적인 통합은 댐 운영 상태의 추론 분석을 지원할 수 있다. 제안한 방안의 주요 기여는 다음과 같다.

1) Extracting context information from a BIM environment…

1) BIM 환경에서 맥락 정보를 추출하고, 가상 RDF 그래프를 이용하여 관계형 데이터베이스(RDB)와 온톨로지 사이의 대응을 구축한다.
2) 다차원적이고 단편적인 데이터 정보를 '하나의 그래프'로 저장하는 도메인 온톨로지를 구축한다. 이 전략은 동적 모니터링 데이터를 미리 정의된 정적 정보와 실시간으로 연결하는 다양한 관리 기능을 지원한다.
3) 규칙 기반 추론기를 구축하고 SPARQL의 기능을 확장하여 논리적 추론과 자율 분석 능력을 높인다. 이 결합은 빅데이터에서 가치 있는 관계와 속성을 추론한다. 동시에 이 결합은 일관된 질의 결과를 제공한다.

The remainder of the paper is organized as follows…

논문의 나머지는 다음과 같이 구성된다. 2절은 관련 BIM 및 온톨로지 응용을 검토하고 데이터베이스와 온톨로지의 차이를 밝힌다. 3절은 OntoDSMS를 모델링하는 과정을 자세히 소개하고, 4절은 관계형 데이터베이스와 온톨로지를 대응시키는 방법을 개발한다. 5절은 콘크리트 댐 사례 연구에 OntoDSMS를 적용하며, 마지막으로 6절은 이 연구를 결론짓고 한계와 향후 연구 방향을 논의한다.

2. 문헌 검토 (Literature review)

Ontology, as the core of the Semantic Web…

시맨틱 웹의 핵심인 온톨로지는 단편적인 정보의 통합, 추출, 관리에 기여해 왔다. BIM 기반 온톨로지 기술은 지식을 더 잘 관리하기 위해 다양한 건설 프로젝트에 널리 적용되고 연구되었다. 실제로 많은 전문가와 학자가 도메인 온톨로지를 개발했으며, 해당 연구들은 주로 데이터 통합, 지식 관리, 성능 평가의 세 측면에 집중한다.

2.1 온톨로지 기반 BIM의 응용 (Application of ontology-based BIM)

Building a domain ontology based on information-rich BIM…

정보가 풍부한 BIM에 기반하여 도메인 온톨로지를 구축하면 구조화된 정보를 통해 정보 공유와 재사용이 향상된다. 데이터 표준과 의미 선택에 관한 많은 연구가 수행되었다. Shen 외[13]는 BIM 환경에서 온톨로지 기술에 기반한 조립식 건물 시공 모니터링 시스템을 구축했다. 온톨로지 기술은 플러그인 통합을 통해 Revit 소프트웨어에 적용되어, 조립식 건물 시공의 안전 위험 관리 지식을 공유, 재사용, 축적했다. Pauwels 외[14]는 IFC의 EXPRESS 스키마로부터 IFC용 OWL 온톨로지(ifcOWL)를 얻었다. 그들의 연구에서 EXPRESS-to-OWL 변환기가 구축되었다. Farghaly 외[15]는 IFC에 맞춘 안전 온톨로지를 구축하고, 개발한 온톨로지와 ifcOWL 사이의 의미 대응 방법을 개발했다. Suter 외[16]는 공간 온톨로지와 배치 변환 연산을 이용하여 개략 건물 설계를 위한 여러 공간 뷰를 모델링했다. 이 방법은 BIM 저작 시스템에서 만든 방 기반 건물 데이터를 다중 뷰 공간 모델로 반자동 변환했다. 온톨로지의 장점은 데이터 네트워크를 구축하기 위한 공통 프레임워크를 제공한다는 데 있다. 따라서 정보가 풍부한 BIM과 온톨로지를 결합하면 오해 없이 상호운용성을 효율적으로 촉진하고 서로 다른 기계 사이의 데이터 손실을 피할 수 있다.

The implicit factual knowledge exists in a BIM environment objectively…

암묵적인 사실 지식은 BIM 환경에 객관적으로 존재하지만 직접 추출하여 활용할 수 없다. 이 때문에 맥락 사이의 정보 상호연결 정도가 낮다. BIM 환경에 기반하여 맥락 정보를 추출해 지식 관리 온톨로지를 구축하고, BIM의 의미적 논리 관계 부족을 보완할 수 있다. [17–20]에서는 온톨로지의 클래스 계층이 지식 관리의 외부 틀을 정의하고, 속성이 지식 관리의 내부 구조를 결정한다. Ait-Lamallam 외[17]는 도로 기반시설을 위해 BIM에 운영·유지관리 정보를 통합하는 온톨로지적 접근법을 제안했다. 이는 IFC 스키마 안에 운영·유지관리 정보를 통합하고 도로 기반시설의 지속가능성을 보장했다. Ren 외[18]는 VfM(value for money) 평가에서 정보 검색과 추론을 위해 BIM과 온톨로지를 정렬했다. 이 방안은 온톨로지 지식베이스로 BIM 환경에서 정보를 검색하는 데 주력하여, 의사결정을 촉진함으로써 프로젝트 및 재무 관리 방법론을 더 설득력 있게 만들었다. Martino 외[19]는 IFC 스키마에서 유래한 온톨로지 위에서 추론하는 규칙 기반 온톨로지 시스템을 개발했다. 이 전략은 BIM에서 출발하여 부동산 단위와 그 용도를 식별했다. Collinge 외[20]는 서로 다른 위험 시나리오를 통해 보안 위험을 처리 과정과 연결함으로써 BIM 환경에서 암묵지와 명시지의 공유를 촉진하는 BIM 기반 시공 안전 위험 라이브러리를 제시했다.

원문 3쪽

그림 1. Noy & McGuiness 방법을 이용한 하향식(top-down) 모델링 과정

Establishing BIM application programs with inference support…

규정이나 표준의 규칙에 따라 BIM 데이터에 기반한 성능 분석과 계산을 추론으로 지원하는 BIM 응용 프로그램을 구축하는 것이 전형적인 접근법이 되었다[21]. Jiang 외[22]는 지능형 녹색 건축 평가를 촉진하기 위해 BIM과

온톨로지를 결합한 녹색 건축 평가 온톨로지(GBEOntology)라는 새로운 접근법을 제안했다. Li 외[23]는 지하철 시공의 자동 안전 점검을 위한 BIM 기반 의미적 접근법을 제안했다. 이는 BIM 환경의 이질적인 데이터를 통합하고 SPARQL 기반 추론으로 자동 안전 점검을 가능하게 했다. Jiang 외[24]는 그레이박스 점검 기법과, 온톨로지를 활용하는 BIM 기반 자동 법규 적합성 점검 방법론을 개발했다. 이 방안은 규정 문서에 따라 기준 미달 설계를 식별하여 법규 적합성을 돕고 시공 전 설계 정확도를 높인다. Zhang 외[25]는 BIM 기반 건물 설계가 관련 법규와 규정에 적합한지 자동으로 점검하는 방법을 소개했다. 이 방법은 트랜스포머 기반 언어 모델로 BIM과 규정 문서의 정보에 대한 의미 표현을 학습하여, 자동화된 IFC-규정 정보를 통합했다.

2.2 온톨로지 대 데이터베이스 (Ontology versus database)

The database is the most widely used form of information storage…

데이터베이스, 특히 RDB는 가장 널리 쓰이는 정보 저장 형태이다. 그러나 온톨로지가 데이터베이스의 대안으로 등장했다[26]. 온톨로지는 철학 분야에서 정보기술 분야로 점차 발전했으며, 도메인 고유 정보를 강화하는 핵심 요소로 여겨진다. 기존 데이터베이스에 비해 온톨로지는 정보 검색 효율과 검색 결과의 정확도를 높일 수 있다. 실제 공학에서 데이터베이스와 온톨로지는 상호 보완적이다[27].

2.2.1 UNA, CWA, OPA

Although databases and ontologies are employed to represent knowledge…

데이터베이스와 온톨로지는 모두 지식과 정보를 표현하는 데 쓰이지만, 몇 가지 본질적인 차이가 있다. 첫째, 데이터베이스는 고유 이름 가정(UNA)[28]을 채택하는데, 이 용어의 정의는 서로 다른 이름이 현실 세계의 서로 다른 개체에 대응한다고 단언한다. 반대로 온톨로지는 같은 개체에 대해 여러 이름을 인정한다.

Second, two different assumptions exist in ontologies and databases besides UNA…

둘째, 온톨로지와 데이터베이스에는 UNA 외에 두 가지 다른 가정이 있다. 폐쇄 세계 가정(Closed Word Assumption, CWA)과 개방 세계 가정(Open Word Assumption, OWA)이다[29]. CWA는 RDB처럼 완전한 정보를 담은 시스템에서 쓰인다. CWA에 따르면 세 가지 경우가 있다. 1) 알려지지 않은 진술은 거짓이다. 2) 참으로 선언된 대상은 참이다. 3) 참으로도 거짓으로도 선언되지 않은 대상은 거짓이다. 예를 들어 관계형 데이터베이스에서 개체 사이에 관계가 선언되지 않았다면 검색 결과는 반드시 공집합이 된다. OWA는 온톨로지처럼 불완전한 정보를 담은 시스템에 흔히 적용된다. CWA와 달리 OWA에서는 관계가 참 또는 거짓이라고 명시적으로 선언되지 않으면, 그 관계는 참도 거짓도 아닌 알 수 없음이 된다. 이는 그 관계가 …(4쪽에서 이어짐)

원문 4쪽

그림 2. Observation(SOSA)에 관련된 클래스와 관계

(3쪽에서 이어짐) True or False before more information is supplied…

…더 많은 정보가 주어지기 전까지는 참일 수도 거짓일 수도 있지만, 그때까지는 결론을 내릴 수 없다는 뜻이다[14]. 따라서 온톨로지에서는 규칙에 기반하여 숨은 암묵적 정보를 추론할 수 있다.

The difference between OWA and CWA determines the different attention…

OWA와 CWA의 차이가 데이터베이스와 온톨로지가 주목하는 바의 차이를 결정한다. 데이터베이스는 효율적인 정보 저장에 초점을 두는 반면, 온톨로지는 정보의 의미와 이해에 초점을 둔다. 다시 말해 데이터베이스는 효과적인 데이터 창고로 만들어진 반면, 온톨로지는 더 나은 소통과 상호운용성을 위해, 그리고 사람과 기계 사이의 소통 다리로 형성되었다[27].

Reviewing the existing literature shows that although BIM and ontology…

기존 문헌을 검토하면, BIM과 온톨로지가 다양한 건설 프로젝트에 적용되었지만 DSMS를 위한 적절한 정보를 관리하고 통합하는 연구는 제한적이다. 이는 그러한 구현이 몇 가지 장애물에 부딪히기 때문이며, 주요한 것은 다음과 같다.

1) 특정 DSMS에 적용할 수 있는 확장 가능한 도메인 지식 표현 온톨로지가 정의되지 않았다. 다양한 건설공학

작업의 요구사항이 서로 달라 DSMS의 표준과 정보 전달을 통일하기 어렵다.
2) 데이터베이스와 온톨로지 사이의 변환 방법이 부족하다. 그럼에도 기존 데이터베이스와 구축된 도메인 온톨로지 사이에 대응을 만들어 상당한 양의 반복 작업을 크게 줄일 가치가 있다.
3) 일반 온톨로지는 동적 데이터와 그에 대응하는 센서 사이의 관계를 효율적으로 다루지 못한다. 그것들은 필수적인 프로젝트 관리 기능을 완전히 지원하지 못한다[30].

This paper proposes a solution that exploits BIM and domain ontologies…

이 논문은 이러한 문제를 해결하기 위해 BIM과 도메인 온톨로지를 활용하는 해결책을 제안한다. 구체적으로, 도메인 지식을 폭넓게 수집하고 BIM에서 맥락 정보를 추출하여 OntoDSMS를 만든다. 또한 관계형 데이터와 온톨로지 사이의 효과적인 데이터 대응을 구축하고, 규칙 기반 추론기와 SPARQL 질의를 구현한다. 제안한 접근법은 DSMS의 정보 관리를 촉진하고 정보를 접근 가능하고, 실용적이며, 이해할 수 있게 만든다.

3. OntoDSMS의 개발 (Development of the OntoDSMS)

The ontology model can be formally described as a set Onto = {URL, C, OP, DP, I}…

온톨로지 모델은 집합 Onto = {URL, C, OP, DP, I}로 형식적으로 기술할 수 있다. 여기서 URL은 온톨로지의 고유 식별자, C는 클래스의 집합, OP는 두 인스턴스 사이의 관계를 담는 객체 속성(object property), DP는 클래스나 인스턴스의 세부 사항을 기술적으로 기술하는 데이터 속성(data property), I는 일련의 클래스의 구체적인 인스턴스를 나타낸다[31]. 따라서 도메인 온톨로지를 개발하기 전에, 먼저 구현 목적과 적용 시나리오를 정의하고, 그다음 도메인의 핵심 개념과 공리를 기술해야 한다.

The logical construction of a domain ontology mainly includes top-down and bottom-up…

도메인 온톨로지의 논리적 구축은 주로 하향식(top-down)과 상향식(bottom-up) 접근법을 포함한다. 도메인 온톨로지를 구축하는 방법에는 TOVE[32], IDEF5[33], Skeleton[34], KACTUS[35], SENSUS[36], METHONTOLOGY[37], Noy & McGuiness 방법[38]이 있다. 스탠퍼드 대학교 의과대학이 개발한 Noy & McGuiness 방법은 비교적 성숙한 것으로 여겨지며, 현재 Gruber의 온톨로지 구축 5대 기본 원칙을 엄격히 따르는 유일한 방법이다[39]. 제안한 방법에서 OntoDSMS는 Noy & McGuiness 방법을 통한 하향식 전략을 채택한다. 그림 1은 Noy & McGuiness 방법을 이용한 하향식 모델링 과정을 보여준다.

3.1 1단계: 온톨로지의 도메인과 범위 정하기 (Step 1: Determine the domain and scope of the ontology)

The first step of the Noy & McGuiness approach is defining the domain and scope…

Noy & McGuiness 방법의 첫 단계는 온톨로지의 도메인과 범위를 정의하는 것이다. 이는 댐 안전 모니터링의 복잡한 지식 구조에 대해 도메인 지식과 개념의 수를 최소화하는 효과적인 전략이다. 제안한 모델은 정보 통합, 지식 공유, 독립적 분석 능력을 높여 관련된 사람들이 관련 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 따라서 OntoDSMS는 기존 DSMS의 완전한 대상, 속성, 전문 용어, 관계를 포함한다.

3.2 2단계: 기존 온톨로지의 재사용 고려 (Step 2: Consider reusing existing ontologies)

The next step is to extend and improve the existing resources…

다음 단계는 특정 도메인과 작업에 맞게 기존 자원을 확장하고 개선하는 것이다. 문서 형태의 많은 온톨로지가 사용 중인 개발 환경으로 가져와져, 기존 온톨로지를 가장 작은 모듈 단위로 확장할 수 있게 한다. 의미 센서 네트워크(SSN)는 센서, 관측, 절차, 관심 대상, 시료, 작동기를 기술하기 위해 W3C가 권고한 표준 온톨로지 체계이다[40]. 수평적·수직적 모듈 구조를 따르는 SSN은 가볍지만 자기완결적인 SOSA(Sensor, Observation, Sample, and Actuator)를 포함한다. 제안한 방법에서는 SSN과 SOSA 온톨로지의 일부 클래스 계층과 공리를 확장하고 수정한다. SOSA 온톨로지에서 Observation에 관련된 클래스와 관계는 그림 2에 기술되어 있다.

Typically, the form of the ontology representation is usually not important…

일반적으로 온톨로지 표현의 형태는 대개 중요하지 않다. 일부 기존 의미 자원에서는 지식 직렬화 방식이 OWL과 달라 특정 도메인에서 바로 쓸 수 없다. 그러나 지식 추출과 융합을 통해 두 직렬화 방식을 변환하는 것은 다르지 않다. 예를 들어 Pauwels 외[9]는 IFC와 OWL 구조를 통합하고 IFC로부터 ifcOWL 온톨로지를 생성하는 변환

기를 구축했다. 이 방법은 사용자 기술이 좋은 IFC 표준을 이용해 구조 데이터를 표현할 수 있게 한다. …(5쪽에서 이어짐)

원문 5쪽

표 1. 구조 관점에서 만든 클래스 (Classes established from the structural perspective)

LeftBankDam: 댐 마루에 서서 강의 흐름 방향을 바라볼 때 왼손 쪽에 있는 댐 부분
RightBankDam: 댐 마루에 서서 강의 흐름 방향을 바라볼 때 오른손 쪽에 있는 댐 부분
DrainGate: 물을 배수하는 데 쓰이는 댐 부분
CrossSection: 댐의 단면들
Element: 구성요소의 기본 단위. 예: 기둥, 벽, 댐 구간
Material: 구성요소의 재료 종류. 예: 등급이 다른 철근콘크리트

(4쪽에서 이어짐) The conversion is approved by buildingSMART…

…이 변환은 buildingSMART의 승인을 받았으며, 최신 ifcOWL 버전은 buildingSMART International 웹사이트에서 찾을 수 있다[41].

3.3 3단계: 온톨로지의 중요 용어 나열 (Step 3: Enumerate important terms in the ontology)

The third step is to enumerate essential terms in the ontology…

세 번째 단계는 온톨로지의 필수 용어를 나열하는 것이다. 하향식 개발 과정은 도메인에서 가장 일반적인 개념에서 시작한다. 도메인 지식을 명확히 설명하려면 시스템이 진술하거나 설명하고자 하는 개념을 가능한 한 많이 나열해야 한다. 나열된 개념과 용어는 개념이 겹치는지, 그리고 그것이 어떻게(즉 클래스로, 속성으로) 표현되는지와 관계없이 선언되거나 설명되어야 한다. 중요한 것은 포괄적인 용어 목록을 얻는 것이기 때문이다. 예를 들어 DSMS의 핵심 용어에는 변형 모니터링, 침투 모니터링, 환경량 모니터링이 있다. 모니터링 결과와 관련된 측정 기준에는 상대 변위, 균열 개도 변위, 양압력이 있다. 구조의 물리적 속성과 관련된 용어에는 탄성계수, 재료 정보, 설치 정보가 있다.

3.4 4단계: 클래스와 클래스 계층 정의 (Step 4: Define the classes and the class hierarchy)

To date, the comprehensive terms related to the identified domain have already been listed…

지금까지 정한 도메인과 관련된 포괄적인 용어가 이미 나열되었으며, 일부 용어는 온톨로지의 클래스를 가리키고, 다른 용어는 클래스 사이의 관계를 기술한다. 따라서 4단계에서 클래스와 클래스 계층을 정의한다. 클래스 계층을 개발하는 접근법은 다음과 같다[34]. (1) 가장 일반적인 개념을 정의하는 것에서 시작하여 그 개념의 명시적인 하위 클래스로 구체화하는 하향식 접근법. (2) 가장 구체적인 클래스를 정의하는 것에서 시작하여 특징을 추출해 일반 개념을 형성하는 상향식 접근법. (3) 하향식과 상향식 접근법을 결합하여 두드러진 개념을 정의한 뒤 이를 적절히 일반화하고 구체화하는 결합 개발 과정.

Considering the DSMS complexity, the top-down approach is adopted…

DSMS의 복잡성을 고려하여, 중복 작업과 지식 불일치를 피하기 위해 하향식 접근법을 채택한다. 예를 들어 중력식 댐을 고려하면, 댐 구조는 복잡한 구성요소 분류 없이 비교적 단순하다. 센서 배치에 따라 하향식 댐 구조를 구축한다. 댐 구조에서 최상위 부모 클래스는 Structure로 명명하고, Structure의 하위 클래스는 특정 댐의 규모에 따라 LeftBankSection, DrainGate, RightBankDam처럼 세분할 수 있다. 그다음 구성요소 속성의 관점에서 Material과 Element 같은 속성 클래스를 만든다. Structure는 더 세분된 하위 클래스로도 나눌 수 있으며, DrainGate는 Pier, Gate 및 기타 하위 클래스로 나눌 수 있다. 그러나 제안한 방법은 댐 안전 모니터링 시스템의 다중 출처 이질 데이터를 통합하는 데 초점을 둔다. 따라서 관련 없는 일부 클래스 구조는 생략했다. 표 1은 구조 관점의 클래스를 나열한다.

Generally, the failure symptoms of dams can be summed up as abnormal deformation…

일반적으로 댐의 파괴 징후는 이상 변형, 이상 침투, 구조 내부 응력과 변형률의 급격한 변화 등으로 요약할 수 있다. 따라서 [42]에 따라 댐 안전 모니터링과 관련된 클래스는 EnvironmentQuantity, Transformation, Seepage, StressStrainAndTemperature 등으로 나눌 수 있다. 2단계의 기존 온톨로지 재사용성을 고려하여 SSN과 SOSA의 일부 핵심 클래스를 확장하고, 일부 공리와 속성은 SSN과 SOSA의 틀에서 상속할 수 있다. 안전 모니터링 관점에서 만든 클래스는 표 2에 나열한다.

표 2. 안전 모니터링 관점에서 만든 클래스 (Classes established from the safety monitoring perspective)

EnvironmentQuantity: 상류 수위, 온도 등의 모니터링
Transformation: 댐 변형의 크기, 분포, 변화 법칙의 모니터링
Seepage: 댐 본체와 기초에 대한 침투 영향의 모니터링
StressStrainAndTemperature: 내부 응력과 온도 변화의 모니터링
SensorType: 센서의 유형
System: 기반시설 부분들의 추상화 단위
Platform: 다른 개체, 특히 센서를 탑재하는 개체
Senor: System의 하위 클래스이자 구체적인 모니터링 항목의 부모 클래스
Observation: 관측의 모음
ObservableProperty: 관측된 속성의 모음. 상대 변위, 절대 변위, 누적 변위, 수위, 개폐 변위, 침투량, 변형률, 온도 등을 포함
Abnormal: 작동 상태가 비정상인 센서의 모음

표 3. OntoDSMS의 속성과 슬롯 (Properties and slots in an OntoDSMS)

유형(ObjectProperty / DatatypeProperty), 속성 이름, 정의역(Domain), 치역(Range)을 나열한 표. ObjectProperty: hasSection, isSectionOf, hasElement, isElementOf, hosts, isHostedBy, observes, isObservedBy, madeObservation, madeBySensor, hasType, isTypeOf, observedProperty, hasMaterial. DatatypeProperty: hasResult(xsd:float), reultTime(xsd:dataTime), hasName(xsd:string), hasManufactures(xsd:string), hasElevation(xsd:float).

원문 6쪽

그림 3. 수정한 매핑 파일의 스키마 (일부)

3.5 5단계: 클래스의 속성(슬롯) 정의 (Step 5: Define the properties of classes-slots)

After step 4, we have already selected some terms listed in step 3 as the classes…
4단계 이후 우리는 3단계에서 나열한 용어 중 일부를 이미 클래스로 선택했다. 나머지 용어의 대부분은 이 클래스들의 속성이다. 지금까지 외부 틀을 갖춘 개념 체계가 구축되었다. 그러나 그것은 충분한 정보로 내부 관계를 반영하지 못한다. 따라서 내부 구조와 클래스 속성을 고려해야 하며, 이 속성들은 클래스에 붙는 슬롯이 된다. 슬롯은 클래스와 인스턴스의 속성을 기술하는 기술자이다[43]. OWL 속성에는 OWL:ObjectProperty와 OWL:DatatypeProperty가 있으며[44], 전자는 개체(individual) 사이의 관계를, 후자는 개체와 값 사이의 관계를 기술한다. 슬롯의 구조와 패싯은 표 3에 기술되어 있다.

3.6 6단계: 슬롯의 패싯 정의 (Step 6: Define the facets of the slots)

A slot has different facets that describe the value type, allowed values…
슬롯에는 값의 유형, 허용되는 값, 값의 개수(카디널리티), 그리고 슬롯이 가질 수 있는 기타 특성 값을 기술하는 여러 패싯이 있다. 슬롯은 일반적으로 값의 유형, 정의역, 치역을 포함한다. 슬롯의 카디널리티는 값의 개수를 정의하며, 최소·최대 카디널리티 또는 슬롯 값의 개수를 정확히 기술하는 임의의 수를 지정할 수 있다. 예를 들어 Material 슬롯이 구체적인 구성요소의 조성을 기술한다면, 구성요소의 콘크리트 종류를 서로 다른 배합비로

정의할 수 있다. 슬롯 값의 유형에는 String, Number, Boolean, Enumerated가 있다. 예를 들어 안전 모니터링 관련 클래스에는 슬롯 hasName이 있고 그 값은 AP1이다. hasName의 값 유형은 String이다. Instance 유형 슬롯에 허용되는 클래스를 흔히 슬롯의 치역(range)이라 한다. 슬롯이 붙는 클래스, 또는 슬롯이 그 속성을 기술하는 클래스를 슬롯의 정의역(domain)이라 한다[38].

3.7 7단계: 인스턴스 만들기 (Step 7: Create instances)

The last step is to fill the individual instances into the completed framework…

마지막 단계는 완성된 틀에 개별 인스턴스를 채우는 것으로, (1) 클래스를 선택하고, (2) 그 클래스의 인스턴스 하나를 만들고, (3) 슬롯을 채운다. 개별 인스턴스는 틀에 의해 인스턴스화된 구체적인 실행자를 포함한다.

4. RDB에 저장된 정보를 RDF로 변환 (Converting the information stored in a RDB to RDF)

The buildings, sensors, and personnel topologies in a DSMS are complex…

DSMS의 건물, 센서, 인력 구조는 복잡하고 이질적이다. 또한 데이터 정보는 대개 로컬에 저장되어, 서로 다른 응용 프로그램 사이에서 공유하고 동적으로 수정하기 어렵고, 원활한 데이터 교환과 상호운용성을 가로막는다. RDB는 데이터를 저장하는 그릇으로서 충분한 용량을 갖지만 관계를 효과적으로 추출하지 못한다. 키워드 기반 검색은 RDB의 일반적이고 전형적인 검색 방법이다. 예를 들어 시스템에 복잡한 다대다 관계가 있을 때, 키워드가 너무 구체적이면 관심 있는 문서 일부가 결과에서 빠질 수 있으므로 RDB의 검색 효율은 온톨로지보다 약하다[45]. 반대로 키워드가 너무 일반적이면 검색 성능이 떨어지고 결과에 관련 없는 문서가 너무 많이 포함될 수 있다[46]. 따라서 기존 관계형 데이터베이스를 대응하는 온톨로지로 변환하면 시스템 관리가 개선되고 반복 작업이 없어진다.

Mapping the information representations in a RDB to information representations in an ontology is trivial…

RDB의 정보 표현을 온톨로지의 정보 표현으로 대응시키는 것은 간단하다. 이 연구는 D2RQ라는 오픈소스 플랫폼으로 변환을 구현한다[47]. 관계형 데이터베이스에 접근하는 가상 RDF 그래프는 D2RQ의 핵심 기능 중 하나로, RDB의 내용을 RDF 저장소에 복제하지 않고 RDF 기반으로 접근할 수 있게 한다. D2RQ[48]에 따르면 다음 작업을 구현할 수 있다.

1) RDF가 아닌 데이터베이스를 SPARQL로 질의할 수 있다.

2) 데이터베이스의 내용을 웹에서 링크드 데이터로 접근할 수 있다. …(7쪽에서 이어짐)

원문 7쪽

표 4. 댐 안전 모니터링 센서의 주요 정보 (Main information of dam safety monitoring sensors)

변형: 수평 변위 12, 수직 변위 11, 균열 22

침투: 양압력 24, 기초 침투 10, 댐 주변 침투 20, 누수 15

응력·변형률·온도: 응력 25, 변형률 25, 온도 12

환경량: 상류 수위 1, 하류 수위 1, 강우량 1

(6쪽에서 이어짐) 3) custom dumps of the database can be created in RDF formats…

3) 데이터베이스의 사용자 정의 덤프를 RDF 형식으로 만들어 RDF 저장소에 적재할 수 있다.

4) Apache Jena API로 RDF가 아닌 데이터베이스의 정보에 접근할 수 있다.

D2RQ supports Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, and HSQLDB databases…

D2RQ는 Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, HSQLDB 데이터베이스를 지원한다. 서로 다른 방법들은 매핑 언어로 매핑 파일을 생성하고 가상 데이터 구조를 가상 RDF 그래프로 구축하는 일관된 메커니즘을 가진다. 또한 D2RQ는 RDF 질의 연산을 SQL 문으로 번역하여 RDB에서 연산을 실행한다. D2RQ 매핑 파일은 Turtle 문법으로 쓴 RDF 문서이다. 매핑의 기본 원칙은 다음과 같다.

1) RDB의 표는 온톨로지의 클래스에 대응한다.

2) 표의 열은 온톨로지의 DatatypeProperty에 대응한다.

3) 표의 행은 온톨로지의 인스턴스에 대응한다.
4) 표의 셀 값은 온톨로지의 리터럴에 대응한다.

그림 4. OntoDSMS에 기반한 모니터링 정보 관리 프레임워크

A predefined mapping file can be generated automatically according to the databases…
D2RQ 플랫폼에서는 데이터베이스에 따라 미리 정의된 매핑 파일을 자동으로 생성할 수 있다. 용어를 구축된 온톨로지와 일치시키고 데이터를 온톨로지에 대응시키려면 이 파일을 수정해야 한다. 매핑 파일은 매핑 언어로 작성되며, 수정한 매핑 파일의 로컬 스키마는 그림 3에 나타나 있다.

5. 사례 연구 (Case study)

The case study involves a concrete dam located in China…
사례 연구는 중국에 있는 콘크리트 댐을 대상으로 한다. 이 사례에서 댐은 12개 구간으로 나뉘고 179개의 센서를 갖는다. 표 4는 모니터링 계측기의 배치를 보여준다. OntoDSMS에 기반한 모니터링 정보 관리 프레임워크는 그림 4에 나타나 있다. BIM과 온톨로지를 결합하기 위해, 객관적으로 존재하는 정보 모델 사이의 연결을 구축하고 빅데이터에서 지식을 추출하기 위한 개념 규칙을 구축한다. 이 과정은 그림 4에서 온톨로지 구축(Ontology Establishment)과 데이터 통합(Data Integration)으로 나타나 있다. SPARQL 질의와 추론 기능을 확장하여 고립된 데이터에 숨은 가치 있는 관계를 추출하고 일관된 결과를 제공한다. 이 과정은 그림 4에서 Apache Jena 기반 엔진(Apache Jena-based Engine)과 응용(Application)으로 나타나 있다.

5.1 OntoDSMS의 프레임워크 (Framework of the OntoDSMS)

Considering the DSMS complexity, the top-down logic and the Noy & McGuiness approach are used…
DSMS의 복잡성을 고려하여, 하향식 논리와 Noy & McGuiness 방법을 사용해 OntoDSMS의 프레임워크를 정의한다. 온톨로지 개발 과정을 빠르게 하기 위해 오픈소스 온톨로지 편집기 Protégé를 사용하여 도메인 온톨로지를 구축한다. …(8쪽에서 이어짐)

원문 8쪽

그림 5. Protégé에서 구축한 OntoDSMS의 클래스 계층

그림 6. Sensor, Observation, Structure에 관련된 지식 그래프

(7쪽에서 이어짐) The friendly GUI operation of Protégé provides many knowledge model architectures…
…Protégé의 사용하기 쉬운 GUI 조작은 다양한 형태의 온톨로지를 만들고, 시각화하고, 조작하는 데 쓸 수 있는 많은 지식 모델 구조와 동작을 제공하여, 사용자가 지식 모델을 만들고 데이터를 유연하게 채우도록 지원한다. 또한 확장성이 높고, 일부 내장 도구로 규칙 기반 추론과 기능을 구현하여 SPARQL 질의를 미리 시험해 볼 수 있다. 그림 5는 개발한 OntoDSMS의 로컬 클래스 계층을 보여주고, 그림 6은 OntoDSMS의 스키마와 인스턴스 사이의 대응 관계를 보여준다. 기존 온톨로지의 재사용을 고려하여 SSN과 SOSA의 핵심 클래스를 확장했으며, 일부 공리와 속성은 SSN과 SOSA의 틀에서 상속했다.

원문 9쪽

그림 7. BIM 환경에서 맥락 정보 추출과 그에 대응하는 OWL 기술

그림 8. MySQL의 표 구조 (일부)

5.2 BIM에서 정보 추출 (Information extraction from BIM)

This section aims to extract context information from the BIM environment…

이 절은 BIM 환경에서 맥락 정보를 추출하여 RDF 형식으로 변환하는 것을 목표로 한다. 그림 7은 가장 널리 쓰이는 BIM 핵심 모델링 소프트웨어 중 하나인 Autodesk Revit으로 구축한 정보가 풍부한 프로그램을 보여주며, 이를 기본 BIM 환경으로 채택한다. Autodesk Revit의 장점은 그래픽 패밀리 편집기로 매개변수 구성요소를 만드는 것이다. Revit은 위치가 정해진 표고와 축망으로 완전한 프로젝트를 조립한다. 완전한 프로젝트는 풍부한 매개변수 정보를 그래픽 형태로 저장한다. 따라서 모델링 단계에서 여러 매개변수를 만들어 미리 정의된 맥락 정보를 그래픽에 연결한다. Structure 관점에서는 Name, Material 같은 매개변수를 설정한다. Sensor 관점에서는 Elevation, Manufacture, MonitorType, Name 같은 매개변수를 설정한다. 그림 7의 2번과 3번 부분처럼, Revit에서 모델을 클릭하면 관련 맥락 정보가 나타난다. 그 정보에 대응하는 온톨로지의 기술은 1번과 4번 부분에 나타나 있다. 또한 모든 맥락 정보는 구조화된 형식의 스프레드시트로 내보내 MySQL 데이터베이스에 저장할 수 있다. 4절에서 데이터베이스와 온톨로지 사이의 대응을 제시한다.

In addition to the context information extracted from the BIM environment…

BIM 환경에서 추출한 맥락 정보 외에, MySQL 데이터베이스가 또 하나의 주요 분산 데이터 출처이다. …(10쪽에서 이어짐)

원문 10쪽

그림 9. SPARQL 질의 1과 SPARQL 질의 2

그림 10. SPARQL 질의 3과 관련 규칙

(9쪽에서 이어짐) environment, the MySQL database is the other primary distributed data source…

…이력 데이터, 실시간 수집 데이터, 맥락 정보를 통합하려면 MySQL과 온톨로지 사이의 대응이 필요하다. MySQL 데이터베이스의 표 구조 일부는 그림 8에 나타나 있다.

5.3 SPARQL 기능을 확장한 일관성 질의 (Consistency queries extending SPARQL function)

To publish ontology data for searching and sharing on the network directly…

온톨로지 데이터를 네트워크에서 바로 검색하고 공유할 수 있도록 공개하기 위해, 시맨틱 웹 프레임워크로 널리 쓰이고 문서화된 오픈소스 시맨틱 웹 프레임워크 Apache Jena에 기반하여 일관된 질의, 시맨틱 웹 응용, 온톨로지 데이터를 구축한다. Jena는 RDFS, OWL, 범용 규칙 추론기, SPARQL 엔드포인트를 제공하며 웹 응용이나 내장 서버로 실행할 수 있다. 의미 미들웨어로서 OntoDSMS의 효과를 보이기 위해 대표적인 질의 예 네 가지를 제시하며, 질의 결과는 특정 정보를 검색하는 유연성과 능력을 입증한다.

The first example shows how to query the monitoring data of the vertical displacement sensor…

첫 번째 예는 4번 댐 구간에 설치된 수직 변위 센서의 2015-2-28 이후 모니터링 데이터를 질의하는 방법을 보여준다. 그림 9처럼 질의 1은 코드로 실행되며, 자세한 질의 코드 문법은 [49]에 있다. 댐은 12개 구간으로 이루어지고, 각 구간에 운영 상태를 모니터링하는 센서가 설치되어 있다. 기존 DSMS는 센서 설치 정보를 담고 있지만 센서와 구성요소 사이의 관계는 고려하지 않는다. 그 관계는 센서와 구성요소의 설치 문서를 비교하거나 도면을 수작업으로 조회해서 얻어야 한다. 이 질의는 관심 사례를 나타내는 일련의 변수 ?S, ?N, ?O, ?T를 나열한다. 시스템의 상세한 구조 정보 덕분에 사용자는 전체 관점에서 질의할 수 있다.

The second example shows how to query the number and type of sensors installed in dam sections No.4#, No.5#, and No.6#…

두 번째 예는 4번, 5번, 6번 댐 구간에 설치된 센서의 수와 유형을 질의하는 방법을 보여준다. 댐 구조는 복잡하여 전문가도 설치 정보를 얻으려면 설치 문서나 도면을 확인해야 할 수 있다. 복잡한 배치에 대응하고 비전문가의 소통을 돕기 위해, 그림 9의 질의 2로 설치 정보를 빠르게 얻을 수 있다.

The third example shows the query to access the sensors in a crack monitoring system whose working state is abnormal…

세 번째 예는 균열 모니터링 시스템에서 작동 상태가 비정상인 센서를, 발생 시각과 관측 대상 구성요소를 포함하여 조회하는 질의를 보여준다. 기존 RDB는 외부 프로그램 없이는 이 질의를 실현할 수 없다. 수십만 건에 이르는 방대한 이력 모니터링 데이터에 대해 반복 계산을 하면 시간이 많이 걸린다. 이 경우 sosa:Sensor와

dsm:Abnormal 사이의 관계는 명시적으로 정의되어 있지 않으며, 어떤 센서가 dsm:Abnormal의 하위 클래스인지 추론하기 위해 일반 규칙 기반 추론기를 만든다. 관련 규칙에서는 관측값의 허용 최대·최소값을 경고 지표로 주고, 결과가 지표보다 크거나 작으면 추론 엔진이 작동한다. 해당 코드와 규칙은 그림 10에 있으며, 지표의 산정은 [42]에서 찾을 수 있다.

The fourth example reveals how to extend and modify data when the monitoring information is updated…

네 번째 예는 모니터링 정보가 갱신될 때 데이터를 확장하고 수정하는 방법을 보여준다. OntoDSMS는 동적 갱신, 실시간 상호작용, 적시 대응을 강조하는 다면적이고 동적인 시스템이다. 따라서 구축된 온톨로지는 새 데이터가 생성되면 확장되고 수정되어야 한다. 이 문제를 해결하기 위해 …(11쪽에서 이어짐)

원문 11쪽

그림 11. SPARQL 질의 4와 SPARQL 질의 5

표 5. SPARQL과 SQL 질의의 비교 결과 (Comparison results of SPARQL and SQL queries)

질의 1: 결과 수 SPARQL 2989 / SQL 2989, 응답 시간 SPARQL 0.26초 / SQL 2.72초, 개체 수 492,875
질의 2: 결과 수 39 / 39, 응답 시간 0.19초 / 1.57초
질의 3: 결과 수 2 / 2, 응답 시간 2.35초 / 7.26초

(10쪽에서 이어짐) issue, an actuator based on SPARQL Update language is set up…

…SPARQL Update 언어에 기반한 작동기를 설정하여, 데이터가 갱신되면 온톨로지를 갱신하도록 작동시킨다. SPARQL Update는 SPARQL Query 언어에서 파생된 RDF 그래프 갱신 언어이다. Update 연산은 Graph Store의 그래프 모음에 대해 수행되며, Graph Store의 RDF 그래프를 갱신, 생성, 삭제한다[50]. 그림 11처럼 질의 4 코드를 실행하여 번호, 위치, 유형, 모니터링 정보를 가진 새 센서를 시스템에 추가한다. 질의 5 코드를 실행하여 번호가 B2–1인 센서의 번호를 BP2–1로 수정한다. 더 많은 규칙은 [50]에서 찾을 수 있다.

To compare the relational database and ontology, corresponding SQL-based queries were provided…

관계형 데이터베이스와 온톨로지를 비교하기 위해, 결과를 검증할 대응 SQL 기반 질의를 제공했다. 표 5는 위 결과의 개체 수와 검색 시간을 보고한다. 두 시스템에 포함된 개체 수는 492,875이며, 표의 나머지 데이터는 모두 같은 조건에서 10번 검색하여 평균값을 계산한 것이다.

6. 결론 (Conclusions)

The operation data of a dam directly presents the operational characteristics…

댐의 운영 데이터는 운영 특성과, 문제가 발생했는지 판단하는 근거를 직접 보여준다. 따라서 댐의 운영 상태를 적시에 직관적으로 이해하기 위해 DSMS를 통한 피드백 메커니즘을 구축하는 것이 중요하다. 이 논문은 지식을 더 잘 관리하기 위한 BIM 기반 도메인 온톨로지를 개발한다. 구체적으로 센서 사이, 센서와 구조물 사이, 구조물 사이의 의미 관계를 제공하는 트리플로 이루어진 지식 네트워크를 구축하여 정보의 섬 문제를 해결한다. BIM 환경에서 맥락 정보를 추출하고 가상 RDF 그래프로 대응시키면 온톨로지 모델링 시간이 줄고 작업 효율이 높아진다. 실제로 SPARQL의 향상된 기능이 기존 방법보다 효과적이며, 다중 출처 이질 데이터로부터 자율 추론을 하여 숨은 관계나 새로운 지식을 발견할 수 있음을 보였다.

The innovations of this paper are as follows…

이 논문의 혁신은 다음과 같다. 첫째, 도메인 지식을 통합하고 의미-BIM을 체계적으로 구축하기 위한 DSMS 도메인 온톨로지를 제안한다. 우리의 방법은 BIM의 의미적 논리 관계 부족을 보완한다. 둘째, SSN과 SOSA를 기존 DSMS에 적용하고, 다차원적이고 단편적인 정보를 '하나의 그래프'로 저장한다. 이 해결책은 기존 DSMS의 통합성과 상호운용성을 향상했다. 셋째, RDB와 RDF 사이의 데이터 대응 방법을 개발하여 반복 작업을 크게 줄이고 관리 효율을 높인다. 마지막으로, SPARQL 질의를 확장하여 기존 DSMS의 논리적 추론 능력을 향상한다. 또한 제안한 방법의 능력과 정밀성을 보이기 위해 몇 가지 대표 사례를 제시한다.

However, this work has limitations…

그러나 이 연구에는 한계가 있다. 첫째, BIM 기반 온톨로지를 모델링할 때 구조의 비기하학적 속성만 고려하였으며, 이는 그래픽 데이터가 갱신될 때 시스템에 부담을 늘릴 수 있다. 둘째, 현재 DSMS의 지식 관리가 상호운용성 문제는 극복했지만, 온톨로지에 기반하여 모니터링 데이터로 댐 구조의 손상 식별, 이상 모니터링, 안전 평가를 실현하는 것은 여전히 과제이다. 이러한 부족함이 향후 연구를 이끌 것이다.

저자 기여·이해 충돌·데이터 가용성·감사의 글

저자 기여(CRediT): Yuhang Zhou(조사, 데이터 관리, 형식 분석, 초안 작성), Tengfei Bao(조사, 자원, 지도, 프로젝트 관리), Xiaosong Shu(검토 및 편집), Yueyang Li·Yangtao Li(소프트웨어, 시각화, 방법론, 검증).
이해 충돌: 저자들은 이해 충돌이 없다고 밝힌다.
데이터 가용성: 이 논문에 기술된 연구에는 데이터가 사용되지 않았다.
감사의 글: 논문의 질을 높이는 데 건설적인 의견과 귀중한 제안을 준 편집자와 심사자에게 깊이 감사한다.

참고문헌

(참고문헌 목록: 해석 생략)

원문 12쪽

참고문헌

(참고문헌 목록: 해석 생략)